

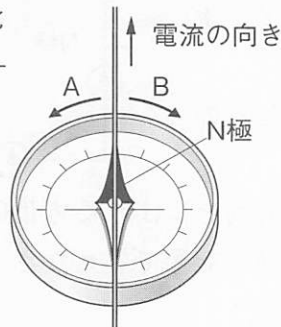
8

電流と磁界

クラス 名前 得点

/100点

1 右の図のように導線の下に方位磁針を置き、導線に電流を流しました。これについて、次の問いに答えなさい。

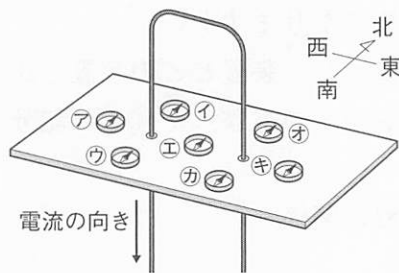


- (1) 地球を大きい磁石と考えたとき、北極はN極とS極のどちらですか。
- (2) 図の矢印の向きに電流を流すと、方位磁針のN極は、矢印A、Bのどちらにふれますか。
- (3) (2)と同じ向きに方位磁針がふれるのは、どの場合ですか。次のア～ウから1つ選び、記号で答えなさい。
 - ア 方位磁針を置く位置は変えずに、電流の向きを逆にする。
 - イ 電流の向きを変えずに、方位磁針を導線の上に置く。
 - ウ 電流の向きを逆にし、さらに方位磁針を導線の上に置く。
- (4) 方位磁針が大きくふれているとき、導線に流れる電流の大きさを2倍にすると、方位磁針のふれはばはどうなりますか。次のア～ウから1つ選び、記号で答えなさい。
 - ア 2倍より小さくなる。
 - イ ちょうど2倍になる。
 - ウ 2倍より大きくなる。

1 5点×4 /20点

(1)	極
(2)	
(3)	
(4)	

2 右の図のように、電流が流れている導線を通した厚紙の上に方位磁針を並べ、わずかに衝撃を加えました。これについて、次の問いに答えなさい。



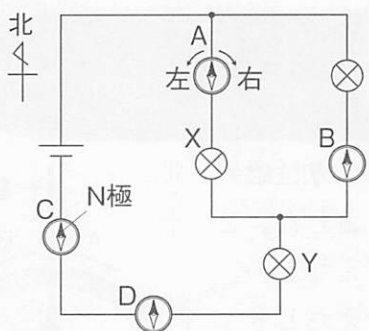
- (1) 針の向きが変わらない方位磁針はどれですか。㊦～㊫からすべて選び、記号で答えなさい。
- (2) N極が東にふれる方位磁針はどれですか。㊦～㊫からすべて選び、記号で答えなさい。
- (3) N極が南にふれる方位磁針はどれですか。㊦～㊫からすべて選び、記号で答えなさい。
- (4) 電流の大きさは変えず、向きを逆にしたときの方位磁針の針のふれる向きを次のア～ウから1つ選び、記号で答えなさい。
 - ア すべての方位磁針の針の向きは変わらない。
 - イ すべての方位磁針の針が逆向きにふれるようになる。
 - ウ 一部の方位磁針の針が逆向きにふれるようになる。

2 6点×4 /24点

(1)	
(2)	
(3)	
(4)	

(1)～(3)で2つ以上ある場合はそれぞれ順不同、完答

3 右の図のように、同じ豆電球 3 個と乾電池 1 個をつなぎました。そして、導線の上に方位磁針を 4 個置きました。これについて、次の問いに答えなさい。



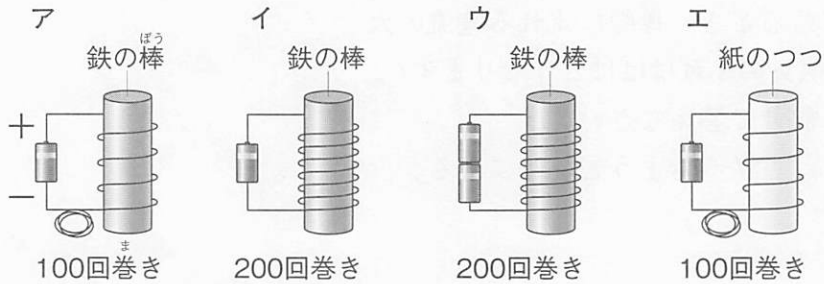
- (1) 方位磁針 A の N 極は左と右のどちらにふれますか。
- (2) (1) の方位磁針 A と反対の向きにふれる方位磁針はどれですか。B～D からすべて選び、記号で答えなさい。ただし、1 つもない場合は × で答えなさい。
- (3) 最も大きく針がふれる方位磁針はどれですか。A～D から 1 つ選び、記号で答えなさい。

3 7点×3 /21点

(1)	
(2)	
(3)	

(2) で 2 つ以上ある場合は順不同、完答

4 下の図のように、同じ導線、乾電池、鉄の棒と、紙のつつを使って 4 つの装置をつくり、電流を流したときの磁力の違いを調べました。これについて、あとの問いに答えなさい。



- (1) アの鉄の棒の上端は何極になりますか。
- (2) 次の①～③を調べるには、どの装置とどの装置を比べればよいですか。ア～エから 2 つずつ選び、それぞれ記号で答えなさい。
 - ① コイルの巻き数と磁力の関係
 - ② 鉄の棒のはたらき
 - ③ 電流の大きさと磁力の関係
- (3) 磁力が最も強い装置はどれですか。ア～エから 1 つ選び、記号で答えなさい。

4 7点×5 /35点

(1)		極
	①	と
(2)	②	と
	③	と
(3)		

(2) ①～③はそれぞれ順不同、完答